必刷小卷 36　小题标准练[36]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·云南红河州模拟）设复数$z=2+\mathrm{i}$，则$z+\bar{z}=$（　　）

A．4　　B．-4　　C．$2\mathrm{i}$　　D．$-2\mathrm{i}$

2.（2026·河北石家庄模拟）已知集合$A=\{x\mid 2^x\le 8\}$，$B=(-1,4]$，则$A\cup B=$（　　）

A．$[3,4]$　　B．$(-1,3]$　　C．$(-1,3)$　　D．$(-\infty,4]$

3.（2026·湖南长沙一模）已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，$g(x)=f(x)f(2x)$，则“$f(x)$是奇函数”是“$g(x)$是偶函数”的（　　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

4.（2026·广东惠州模拟）某款新能源汽车 2025 年的产量为 5000 辆，从 2026 年开始每年不断扩大生产规模，计划到 2030 年此款汽车年产量达到 10000 辆，那么 2025～2030 年的年平均增长率大约为（　　）（$10^{0.06}\approx 1.15,\lg 2\approx 0.30$）

A．115%　　B．15%　　C．30%　　D．60%

5.（2026·安徽合肥检测）利用诱导公式可以将任意角的三角函数值转化为$0°\sim 90°$之间的三角函数值，下表是部分$5°$的奇数倍锐角的正切值（用字母代替），则$\sin 2200°=$（　　）

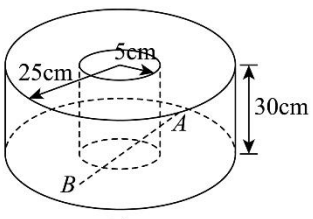
α	$5°$	$15°$	$25°$	$35°$
$\tan\alpha$	m	n	p	q

A．$\dfrac{1-p^2}{1+p^2}$　　B．$\dfrac{2p}{1+p^2}$　　C．$\dfrac{1-q^2}{1+q^2}$　　D．$\dfrac{1-m^2}{1+m^2}$

6.（2026·成都石室中学二模）美味的火锅中也充满了有趣的数学知识，如图将火锅抽象为乙图的两个同心圆柱，大、小圆柱的半径分别为 25cm 与 5cm，汤料只放在两圆柱之间，将汤勺视为一条线段，若将汤锅装满，将汤勺置于两圆柱之间无论如何放置汤料都不会将汤勺淹没，则汤勺长度最短为（　　）cm.



甲



乙

A．$10\sqrt{26}$　　B．$10\sqrt{30}$　　C．$10\sqrt{33}$　　D．$10\sqrt{37}$

7．（2026·河南九师联盟模拟）已知函数$f(x)=ax^2+2ax-1$，$g(x)=\dfrac{x^2}{2^x}$，若$\forall x_1\in[1,2],\exists x_2\in[1,2]$，使得$f(x_1)\le g(x_2)$成立，则实数$a$的取值范围是（　　）

A．$\left[\dfrac{1}{4},+\infty\right)$　　B．$\left(-\infty,\dfrac{1}{4}\right]$　　C．$\left[\dfrac{3}{16},+\infty\right)$　　D．$\left(-\infty,\dfrac{3}{16}\right]$

8．（2026·湖北孝感二模）在平面直角坐标系xOy中，已知圆$O:x^2+y^2=16$，点$M(-2,0)$．点P在直线$2x+y+10=0$上运动，过点P作圆O的两条切线，切点分别为A、B，则点M到直线AB的距离的最大值为（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9．（2026·甘肃陇南二诊）设$a,b\in\mathrm{R}$，定义运算$a\otimes b=\begin{cases}a,a\ge b\\ b,a<b\end{cases}$，已知函数$f(x)=\sin x\otimes\cos x$，则（　　）

A．$f(x)$是偶函数　　B．2π是$f(x)$的一个周期

C．$f(x)$在$\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$上单调递减　　D．$f(x)$的最小值为$-1$

10．（2026·广东深圳一模）设双曲线$\Gamma:x^2-y^2=1$的左、右焦点分别为F_1，F_2．过F_1的直线l与Γ的两条渐近线的交点分别为A、B，A为F_1B的中点，O为坐标原点．则（　　）

A．$\triangle AOB$是直角三角形　　B．$\square BOF_2$是等腰直角三角形

C．$|AB|=\sqrt{5}$　　D．直线l的斜率为$\pm\dfrac{1}{3}$

11．（2026·广西南宁第二次适应性测试）已知函数$f(x)=ae^x-x$，$g(x)=\ln\dfrac{a}{x}+x$，则下列说法正确的是（　）

A．若$f(x)\ge0$恒成立，则$a\in\left[\dfrac{1}{e},+\infty\right)$

B．$x=1$是$g(x)$的极值点

C．若函数$y=f(x)+g(x)$恰有2个正零点，则$a\in\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$

D．若关于x的不等式$xf(x)+g(x)\le0$有解，则$a\in(-\infty,0)\cup\left(0,\dfrac{1}{e}\right]$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. （2026·湖南长沙模拟）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，且点(a_n,S_n)，$n\in \mathrm{N}_+$，在直线$y=2x-2$上，则$a_n=$_____.

13. （2026·福建福州模拟）若函数$f(x)=x^4+4x^3+ax(a\in \mathbf{R})$的图象存在对称轴，则$f(x)$的最小值为_____.

14. （2026·山东师范大学附属中学检测）有n个编号分别为 1，2，…，n的盒子，第 1 个盒子中有 2 个白球 1 个黑球，其余盒子中均为 1 个白球 1 个黑球，现从第 1 个盒子中任取一球放入第 2 个盒子，再从第 2 个盒子中任取一球放入第 3 个盒子，以此类推，则从第 2 个盒子中取到白球的概率是_____，从第n个盒子中取到白球的概率是_____.